

振幅 excursion 可以由 Leray 支付， 固定零层原子仍需额外边界信息

本节把 R0.71U 的两个时间 jet 拆开检查。compact Fourier shells 在 Leray–Hopf 层级有绝对连续代表，归一化 excursion height 满足尺度零求和定理。另一方面，一个固定目标、固定宏观时间窗的真实无外力 2.5D NSE 序列使第二个指定零点的 atom 与 first-time-jet row 之比按 q^2 增长；second-time row 仍能支付该事件。结果说明 level-integrated height 与 fixed zero-level slope 不能直接互换。

状态 · R0.71V 两条边界完成

Leray excursion theorem; NSE first-row obstruction

版本 v0.71V · 2026-08-26

exact audit: PASS

independent audit: PASS

closed-response figure: corroboration

下一对象: complete Leray ledger

00 / DIRECT VERDICT

第一行支付 excursion height，不支付任意固定零层斜率

本节判断

尺度零 amplitude-excursion packing 在 Leray–Hopf 层级成立。若另有统一 excursion-to-atom noncollapse，则可删除 R0.71U 的 second-time tax；真实 2.5D NSE boundary layer 证明该 noncollapse 不能仅由光滑、无外力和有界初始 energy/enstrophy 推出。

这不是千禧年问题的解答。本节没有给出 weak zero-jet、继续性判据、有限时奇性或全局正则性。

01 / LERAY-PAID EXCURSION

compact shell 的归一化 excursion height 可以统一求和

令 $r_j = \|C_j\|_2$ ， $K = [a, b]$ 长度为 ℓ 。对 $\{r_j > 0\}$ 每个向右从零点出发的连通分支 E ，定义

$$h_E = \sup_E r_j, \quad Y_E = \int_E Y dt, \quad H_E^2 = \frac{\kappa_j^{-6} h_E^2}{\ell Y_E}.$$

非空正 excursion 有 $h_E > 0$; 连续性与 annular Bernstein 蕴含 $Y_E > 0$, 所以归一化有定义。compact torus annulus 只含有限 lattice modes; Leray–Hopf 弱方程使每个 shell coefficient 属于 $W^{1,1}(K)$ 。加权 Cauchy–Schwarz 与 Ro.71U 第一行给出

$$\sum_{j,E} H_E^2 \leq \frac{B_1(K)}{\ell} \leq 2C_{\text{ann},T} \left[\nu^2 + \frac{1}{\ell} \int_K \frac{\|L\|_{\dot{H}^{-1}}^2}{Y} dt \right].$$

因此 $\#\{(j,E) : H_E \geq \delta\} \leq \delta^{-2} B_1(K)/\ell$ 。finite shell/component 结论由 Tonelli 与 monotone convergence 扩展到 countable family。若某个 component 在左端 a 已经为正, 它不属于 right-rooted family, 必须另付 initial trace。

02 / EXCURSION-TO-ATOM FACTOR

缺失量可以写成一个精确无量纲因子

在 classical simple root t_E 上, 令 $s_E = \|C_{j,t}(t_E)\|_2$, 并定义

$$D_E = \frac{h_E^2 Y(t_E)}{\ell Y_E s_E^2}, \quad H_E^2 = D_E \kappa_j^{-6} \frac{s_E^2}{Y(t_E)}.$$

若所有目标事件满足统一 $D_E \geq d_0 > 0$, 则原子和由上一节的 Leray 右端支付, 不再需要 C_{tt} 。这个条件要求零点斜率持续形成非坍缩 excursion; 它不是 Ro.71V 的无条件输入。

03 / WEIGHTED AREA FORMULA

Leray 支付一次斜率, 二次零斜率带来三次时间 occupation

一维 weighted area formula 给出

$$\int_B \mathcal{M}(z) dz = \int_K \sum_j \mathbf{1}_{\{r_j(t) \in B\}} \kappa_j^{-6} \frac{(r_{j,t})_+^2}{Y} dt \leq B_1(K).$$

但若在每个 level 保留目标二次斜率 $\mathcal{Q}(z)$, 则

$$\int_B \mathcal{Q}(z) dz = \int_K \sum_j \mathbf{1}_{\{r_j(t) \in B\}} \kappa_j^{-6} \frac{(r_{j,t})_+^3}{Y} dt.$$

在 Leray 层级, $\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{Q}$ 只是 a.e.- z 等价类; 只在 classical、finite-shell 且只有有限 isolated simple roots 时, $\mathcal{Q}(0+)$ 才按点给出 jet mass。普通 $L^1(dz)$ 控制不决定 distinguished zero-level boundary trace。

level integral 保持有界时，零层迹仍可按根数增长

时间圆上的 $C_N = N^{-1} \sin(Nt)e$ 、 $Y = \kappa = 1$ 有 $2N$ 个 simple roots。每个 component 满足

$$s_E = 1, \quad h_E = N^{-1}, \quad Y_E = \pi/N, \quad D_E = H_E^2 = \frac{1}{2\pi^2 N}.$$

于是 $\sum_E H_E^2 = 1/\pi^2$ ，而 zero-slope proxy sum 为 $2N$ 。同时 $\int \mathcal{Q}_N = 4/3$ 、 $\int \mathcal{M}_N = \pi/2$ ，二者零层迹仍是 $2N$ 。这是 shell-path method test，不是真实 NSE 轨迹。

固定目标与固定时间窗下，第二个零点击穿 first-row-only sampling

精确不变类

$$u = (f(y, z, t), 0, v(y, t)), \quad v_t = \nu v_{yy}, \quad f_t + v f_z = \nu(f_{yy} + f_{zz})$$

取固定 target $K_y = K_z = 1$ 。允许把 auxiliary shear frequencies 送到 $q \rightarrow \infty$ ，同时保持 target multiplier、macroscopic window、初始 energy/enstrophy 与 enstrophy ratio 统一有界。加入不进入 target annulus 的 decoupled background 后，指定第二个根相对所选 singleton target-shell rows 满足

$$\frac{J_{2,q}}{(2/\ell)B_{1,q}^{(*)}} \asymp q^2, \quad \frac{J_{2,q}}{(7\ell/3)B_{2,q}^{(*)}} \asymp q^{-2}.$$

所以对任意 permissible finite shell selection，删除 second-time row 后仅保留同一 selected first row 的零点采样不能统一成立；singleton target-shell selection 已经失败。这不是对 complete fixed-frame ledger 的 no-go。该族让 selected second row 过度支付，不能据此声称 $7\ell/3$ 最优；也没有排除保留完整 global ν^2 baseline 或另一 dynamical charge 的估计。

先压振幅与先取零层极限给出不同结果

对 outgoing occupation mollifier， $\delta/|s| \rightarrow \infty$ 时 band 会越过整个坍塌 excursion，积分最终为零； $\delta \asymp |s|$ 时得到依赖比例的 s^2 profile； $\delta/|s| \rightarrow 0$ 才恢复 simple-root atom。两个极限不交换。这说明 exact coarea representation 仍需要 uniform endpoint control。

文献给出 area、variation 与 2D3C 背景，不给固定零层二次迹

[Federer](#)给 weighted area formula; [Banach](#)把 variation 写成 level indicatrix 积分; [Bertoin-Yor](#)与 [Lochowski](#)处理 occupation、upward/downward crossings 与 truncated variation。 [Biferale-Buzzicotti-Linkmann](#)记录 2D3C reduction。Leray 与 Temam 给弱能量框架，不给 C_{tt} 、 ω_t 或 L_t 控制。

限定检索没有定位到把 level-integrated control 提升为 fixed zero-level quadratic trace、同时不增加 reverse average 或 persistence 假设的定理。这不是原创性、优先权或不存在性声明。

解析证书与独立重建分别检查指数、极限与边界

exact audit 检查 area algebra、sine constants、尺度指数、2.5D response asymptotics、IFT tangent、first/second-row powers 与 mollifier regimes; excursion inequality 本身由解析证明承担。research independent audit 不读取 producer certificate; figure package 的 `validate.py` 以独立重建完成 21 项 response、quadrature、prefactor 与 output checks。

数值部分只计算有限响应和一维求积，不 time-step NSE，也不承担 IFT remainder 或 continuum proof。

附图比较 atom、两行 jet 与 excursion noncollapse

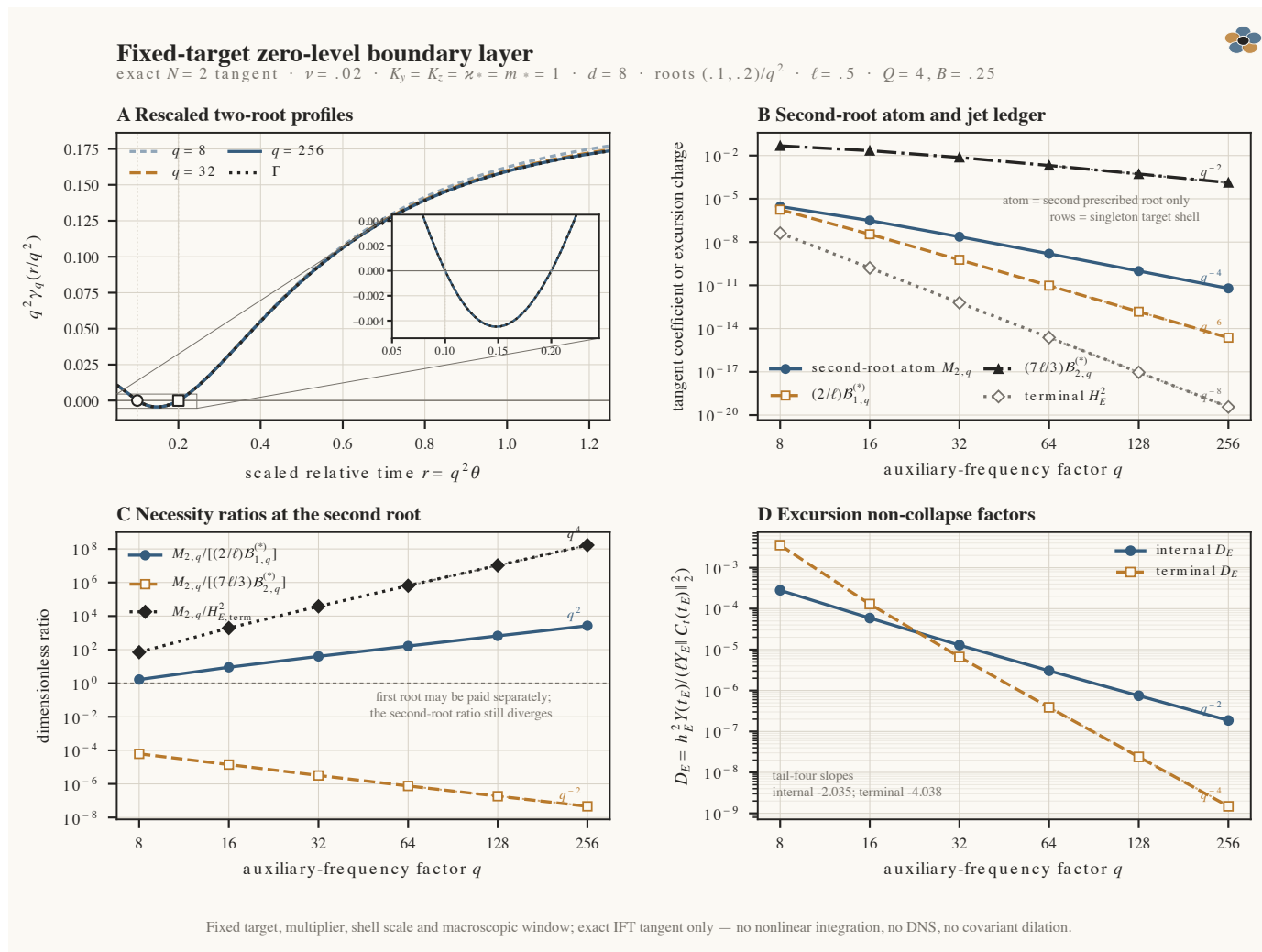


图 Ro.71V。固定 target $K_y = K_z = 1$ 与 window 的 closed-response 计算复核 second prescribed root atom q^{-4} 、selected singleton target-shell first row q^{-6} 、second row q^{-2} 、internal D_E 的 q^{-2} 和 terminal D_E 的 q^{-4} 标度。第一个 prescribed root 已另行支付。附图是可复现 corroboration，不代替 exact NSE diagonal argument。

10 / RESEARCH VALUE

缺口从“是否有 excursion”收缩为“零点斜率能否持续”

正面结果把一类尺度零、可在 Leray–Hopf 层级定义的 excursion mass 完整支付。负面结果说明同一支付不能自动读取 fixed zero-level slope；真实 NSE boundary layer 能把斜率压进越来越窄、越来越低的 excursion。

Ro.71U 的 second-time row 因而不是单纯证明技术遗留：当前序列确实需要比 first row 更强的时间信息。不过本节没有证明现有 second-time coefficient sharp，也没有排除另一种完整 Leray 账本。

Ro.71W 检查完整 ν^2 baseline 与 projected rotational term

下一步移除或平衡 decoupled background, 量化 fixed-target high-frequency events 相对 complete Leray ledger 的大小。若得到负面结论, 必须让 atom 相对完整账本保持非坍塌; 若得到正面结论, 需要新的 dynamical inequality, 而不是从 L^1 level occupation 直接读取 fixed boundary trace。

12 / CLAIM BOUNDARY

本节证明什么, 也明确不证明什么

- 已证明: Leray–Hopf compact-shell AC trace; scale-zero excursion-height packing; 精确 D_E 因子; weighted area hierarchy; sine obstruction; 固定 target/window 的真实无外力 2.5D repeated-root first-row obstruction。
- 未证明: Ro.71U second-time coefficient sharp; 所有替代 Leray zero-atom estimate 都不可能; weak zero-jet; localized-cell theorem; single-trajectory infinite recurrence; 继续性、有限时奇性或 global regularity。
- 背景边界: 真实 NSE 序列使用不进入目标 annulus 的 decoupled background 来保持正 enstrophy floor; 完整 global ν^2 baseline 尚未被排除。
- 计算边界: closed-response figure 是 corroboration, 不是 DNS, 也不承担解析证明。

13 / REPRODUCE

报告、文献、证书与期刊附图包全部保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立审计说明](#)

[exact / independent 证书](#) · [附图、数据、manifest、progress 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [阅读 Ro.6o 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

```
python3 research/r071v_exact_audit.py --output research/certificates/r071v/result.json
python3 research/r071v_independent_audit.py --output research/certificates/r071v/independent-result.json
python3 figures/r071v-level-boundary/fig-r071v-zero-level-boundary/produce_data.py --config figures/r071v-level-boundary/fig-r071v-zero-level-boundary/config.json
python3 figures/r071v-level-boundary/fig-r071v-zero-level-boundary/plot.py --data figures/r071v-level-boundary/fig-r071v-zero-level-boundary/data.csv --results figures/r071v-level-boundary/fig-r071v-zero-level-boundary/results.json --config figures/r071v-level-boundary/fig-r071v-zero-level-boundary/config.json --output-stem figures/r071v-level-boundary/fig-r071v-zero-level-boundary/figure
python3 figures/r071v-level-boundary/fig-r071v-zero-level-boundary/validate.py --config figures/r071v-level-boundary/fig-r071v-zero-level-boundary/config.json --output figures/r071v-level-boundary/fig-r071v-zero-level-boundary/validation.json
```